

北京师范大学 2021-2022 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-I 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院(系): 人资院 专业: 计算机科学与技术 年级: 2023

姓名: 张博友 学号: 202311081015

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、极限 (10 分)

1. (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\sin x}}{x+1}$. $\frac{1}{x+1} \rightarrow 0, |e^{\sin x}| \leq |e| = e$ $\therefore$ 无穷小量

2. (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$, 其中 $a > 0$.
 $\xrightarrow{\text{L'Hospital}} = a^x \ln a = \ln a$

二、微分 (10 分)

1. (5 分) 求函数 $f(x) = e^{3x} \cos x$ 的微分. $f'(x) = e^{3x}(3\cos x - \sin x)$ $\therefore dy = e^{3x}(3\cos x - \sin x)dx$

2. (5 分) 求函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 2$ 处含皮亚诺余项 (如 $o((x - x_0)^n)$) 的 2 阶泰勒公式.

$f(x) = \ln x, f'(x) = \frac{1}{x}, f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

三、不定积分 (24 分)

1. (8 分) 求 $\int \frac{(x-1)^3}{x^2} dx$. $T_2(x) = \ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{8}(x-2)^2 + o((x-2)^2)$
 $= \int \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2} dx = \int (x - 3 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}) dx = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 3\ln|x| + \frac{1}{x} + C$

2. (8 分) 求 $\int \sin^3 x dx$.
 $= \int (\cos^2 x - 1) d\cos x = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C$

3. (8 分) 求 $\int x \ln x dx$.
 $= \frac{1}{2} \int \ln x dx^2 = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$

四、定积分 (16 分)

1. (8 分) 求 $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$. $\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$

2. (8 分) 求 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$.
 $= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 2 \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \pi$

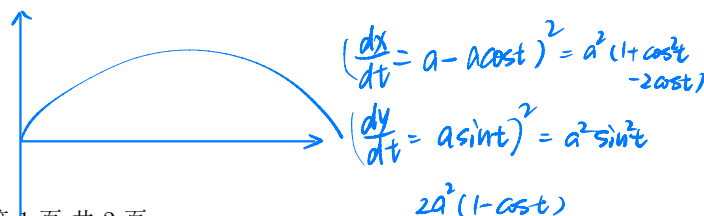
五、微积分的综合应用 (20 分)

1. (10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}$, 其中 $p > 0$.
 $\rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{p+1}$

2. (10 分) 计算摆线的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$) 的长度, 其中摆线的方程为:

$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$
 $= \sqrt{2a^2(1 - \cos t)} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt$
 $\therefore S = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a(-2\cos \frac{t}{2}) \Big|_0^{2\pi} = 8a$

$\begin{cases} x = a(t - \sin t), & 0 \leq t \leq 2\pi \\ y = a(1 - \cos t). & 0 \leq t \leq 2\pi \end{cases}$



1. (10 分) 求下面函数的极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{(1 + \frac{1}{x})^{x^2}} = e^{x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

$$= \frac{x - x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}$$

2. (10 分) 已知函数 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$, 求多项式 $P_2(x) = ax^2 + bx + c$ 使得

$$f(x) = P_2(x) + o(x^2).$$

$$\frac{\frac{1}{x} = t}{t \rightarrow 0} \rightarrow \frac{1 - \frac{1}{t} \ln(1+t)}{t}$$

3. (10 分) 指出下面积分的瑕点, 判断积分是否收敛, 如果收敛, 请计算其值

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

$$= -\left(\frac{1}{t} \ln(1+t)\right)'$$

$$= \frac{1}{t} \ln(1+t) - \frac{1}{t(1+t)}.$$

$$= \frac{(1+t) \ln(1+t) - t}{t^2(1+t)}$$

4. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明在 $[0, 1]$ 上 $f(x)$ 恒为零.

$$= \frac{\ln(1+t)}{2t+3t^2}$$

$$\sim \frac{1}{2+3t} = \frac{1}{2}.$$

1. (10 分) 求下面函数的极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}.$$

2. (10 分) 已知函数 $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$, 求多项式 $P_2(x) = ax^2 + bx + c$ 使得

$$f(x) = P_2(x) + o(x^2).$$

Handwritten notes: $f'(x) = \sqrt{1+x^2}$, $f''(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.
 $f(x) = f(0) + x \cdot f'(0) + \frac{1}{2}x^2 \cdot f''(0) + o(x^2)$.
 $\therefore P_2(x) = 0x^2 + 1x + 0$

3. (10 分) 指出下面积分的瑕点, 判断积分是否收敛, 如果收敛, 请计算其值

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

Handwritten note: 瑕点: 0, 1

4. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明在 $[0, 1]$ 上 $f(x)$ 恒为零.

$$\text{由于 } \int_a^b f(x) dx = \dots \geq 0.$$

$$\therefore \int_0^a f(x) dx \leq 0$$

$$\text{又 } \int_0^a f(x) dx \geq 0 \quad \therefore \int_0^a f(x) dx = 0, \quad a \in [0, 1].$$

$$\therefore f(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)' = 0, \quad a \in [0, 1].$$

北京师范大学 2022-2023 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-I 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院(系): 人工智能学院 专业: 计算机科学与技术 年级: 2023

姓名: 王博 学号: 20231081015

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、极限 (10 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x} \xrightarrow{L'Hospital} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+\tan x}}{1} = 1$

1. (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$. $\rightarrow e$ 2. (5 分) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2022} - \sqrt[n]{2023})$.

二、微分 (10 分)

1. (5 分) 求函数 $f(x) = x^x$ 的导数. $y = x^x, \ln y = x \ln x, \text{ 对 } x \text{ 求导 } \frac{y'}{y} = \ln x + 1, \therefore y' = x^x (\ln x + 1)$
2. (5 分) 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 含皮亚诺余项 (如 $o(x^n)$) 的 3 阶麦克劳林公式.

三、不定积分 (20 分)

1. (6 分) 求 $\int (x + \frac{1}{x})^2 dx$. 2. (7 分) 求 $\int \sin^3 x dx$. 3. (7 分) 求 $\int \frac{x \tan(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

四、定积分及其应用 (25 分)

1. (8 分) 求 $\int_0^1 x \arctan x dx$. $\int_0^1 x \arctan x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{\pi}{8}$
2. (8 分) 求 $\int_0^1 \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2} dx$. $\frac{dx}{du} = \frac{2u}{2u^2-1} = \frac{2}{u^2-1} du$
3. (9 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\cos^3 \frac{\pi}{2n} + \cos^3 \frac{2\pi}{2n} + \dots + \cos^3 \frac{(n-1)\pi}{2n})$. $= -\ln |\cos \frac{\pi}{2}| + C$

五、求微分方程通解 (指所有的解) (15 分)

1. (7 分) $xy' - y \ln \frac{y}{x} = 0$. 2. (8 分) $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x} e^x$ (提示: 考虑形如 $e^x g(x)$ 的解.).

六、选做题 (20 分, 任选 2 题.)

1. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = 0, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 试证明对任意的 $x \in [0, 1]$ 都有 $|f'(x)| \leq 3$. (提示: 在 x 处使用泰勒公式.)

2. (10 分) 已知 $f(x) = x - \sin(x), g(x) = \int_0^x t \sin t dt$, 问 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在? 若存在, 请求其值, 若不存在请说明理由. $ds = \sqrt{x^2 + y^2} dt$

3. (10 分) 计算曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$, 的长度.

4. (10 分) 计算不定积分 $\int e^x \sin(x) dx$. (注: 物理系同学不可选做该题.)

2. $g(x) = \int_0^x t \sin t dt$

$\int t \sin t dt = \int t d \cos t = -t \cos t + \sin t$

$\frac{x - \sin x}{\sin x - x \cos x}$ 取 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
则 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + 2k\pi} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - 1$

$\ln y = e^x g(x), \therefore y' = e^x (g + g')$
 $y'' = e^x (g + 2g' + g'')$

$\therefore g + 2g' + g'' - 2g - 2g' + g = \frac{1}{x}$

$g'' = \frac{1}{x}$

$\therefore g' = \ln(cx)$

$g = cx \ln cx - cx + C_2$

$\therefore y = e^x (cx \ln cx - cx + C_2)$

北京师范大学 2022-2023 学年第一学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-I 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院(系): 专业: 年级:

姓名: 学号:

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、极限 (10 分)

- (5 分) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\cot x}$.
- (5 分) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{2022} - \sqrt[n]{2023})$.

二、微分 (10 分)

- (5 分) 求函数 $f(x) = x^x$ 的导数.
- (5 分) 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 含皮亚诺余项 (如 $o(x^n)$) 的 3 阶麦克劳林公式.

三、不定积分 (20 分)

- (6 分) 求 $\int (x + \frac{1}{x})^2 dx$.
- (7 分) 求 $\int \sin^3 x dx$.
- (7 分) 求 $\int \frac{x \tan(\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

四、定积分及其应用 (25 分)

- (8 分) 求 $\int_0^1 x \arctan x dx$.
- (8 分) 求 $\int_0^\infty \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2} dx$.
- (9 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\cos^3 \frac{\pi}{2n} + \cos^3 \frac{2\pi}{2n} + \dots + \cos^3 \frac{(n-1)\pi}{2n} \right)$.

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \int \cos^2 x d \sin x \\ &= \int (1 - \sin^2 x) d \sin x \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x. \end{aligned}$$

五、求微分方程通解 (指所有的解)(15 分)

- (7 分) $xy' - y \ln \frac{y}{x} = 0$.
- (8 分) $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x} e^x$ (提示: 考虑形如 $e^x g(x)$ 的解.).

$$u + x \cdot \frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} = y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x} = u \ln u$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{u \ln u - u}{x}$$

$$\therefore \ln |u-1| = \ln |x| + \ln C \quad \therefore y = x \cdot e^{Cx+1}$$

六、选做题 (20 分, 任选 2 题.)

- (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = 0, |f(1)| \leq 1, |f''(x)| \leq 2$, 试证明对任意的 $x \in [0, 1]$ 都有 $|f'(x)| \leq 3$. (提示: 在 x 处使用泰勒公式.)

- (10 分) 已知 $f(x) = x - \sin(x), g(x) = \int_0^x t \sin t dt$, 问 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是否存在? 若存在, 请求其值, 若不存在请说明理由.

- (10 分) 计算曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$, 的长度.

- (10 分) 计算不定积分 $\int e^x \sin(x) dx$. (注: 物理系同学不可选做该题.)

$$\begin{aligned} \int e^x \sin x dx &= \int \sin x e^x = e^x \sin x - \int \cos x e^x dx \\ &= e^x \sin x - \int \cos x e^x \\ &= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx \\ \therefore \int &= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C. \end{aligned}$$

$$f(x) = f(x_0) + (x-x_0) f'(x_0) + \frac{1}{2} (x-x_0)^2 f''(\xi)$$

$$0 = f(x_0) - x_0 f'(x_0) + \frac{1}{2} x_0^2 f''(\xi_1)$$

$$f(x) = f(x_0) + (1-x_0) f'(x_0) + \frac{1}{2} (1-x_0)^2 f''(\xi_2)$$

$$f(1)$$

$$+ \frac{1}{2} x_0^2 f''(\xi_1) - \frac{1}{2} (1-x_0)^2 f''(\xi_2)$$

$$= f(x_0)$$